

Численные методы

Лабораторная работа №1

“Решение нелинейных уравнений и систем”

При выполнении работы **разрешается использование ИИ**, но только при выполнении следующих условий:

1. Указывается используемая модель и промпт.
2. Явно указываются места отчета, сгенерированные ИИ
3. Отчет выглядит красиво, а не как лоскутное одеяло.
4. Отчет не содержит лишней информации.
5. Автор работы понимает каждое написанное слово и кусок кода.
6. Лучше всего сделать самостоятельно, конечно.

Результатом выполнения работы является **отчет в формате PDF**. Отчет должен содержать

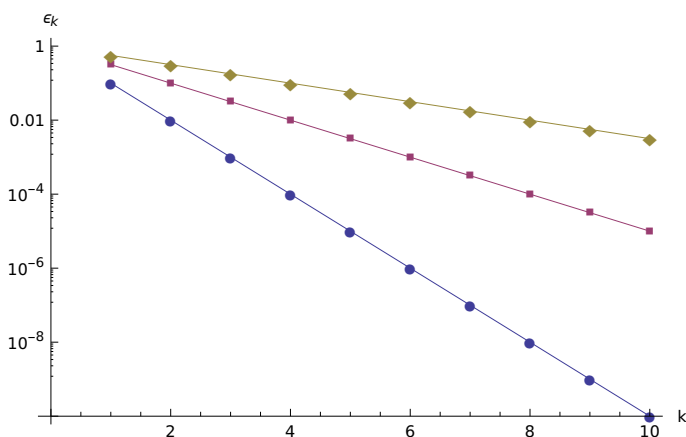
1. Номер варианта
2. Постановку задачи
3. Развернутое описание хода выполнения каждого задания, ответы на все поставленные вопросы, требуемые диаграммы и графики (см. ниже)
4. Код программ.

В каждом из вариантов требуется строить *диаграммы сходимости итерационного процесса*. Диаграмма сходимости представляет собой график, ось абсцисс которого соответствует номеру итерации k , а ось ординат — погрешности $|x_k - x^*|$, либо невязке $|f(x_k)|$ (в случае системы уравнений использовать любую векторную норму). При этом для наглядности ось погрешностей должна иметь логарифмическую шкалу (по основанию 10). Ниже показано, как строятся такие диаграммы в среде *Mathematica*.

```

errors1 = 10.^-Range[10]
errors2 = 10.^-Range[10]/2
errors3 = 10.^-Range[10]/4
ListLogPlot[{errors1, errors2, errors3},
  PlotMarkers -> Automatic, Joined -> True, AxesLabel -> {"k", "εk"}]
{0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001, 1. × 10-6, 1. × 10-7, 1. × 10-8, 1. × 10-9, 1. × 10-10}
{0.316228, 0.1, 0.0316228, 0.01, 0.00316228,
  0.001, 0.000316228, 0.0001, 0.0000316228, 0.00001}
{0.562341, 0.316228, 0.177828, 0.1, 0.0562341,
  0.0316228, 0.0177828, 0.01, 0.00562341, 0.00316228}

```



Задания [кликните по скобке справа, чтобы развернуть ячейки]

1. Решение нелинейных уравнений

1.1. Дана функция f .

- Определить количество корней уравнения $f(x) = 0$ и отделить каждый корень. При этом разрешается использовать графический способ, однако необходимо доказать, что других корней уравнение не имеет.
- Вычислить все корни с точностью $\epsilon = 10^{-12}$ методом бисекции и методом, соответствующим вашему варианту (критерий остановки — $|f(x_k)| < \epsilon$).
- Экспериментально сравнить скорость сходимости двух использованных методов. - Построить совмещенные диаграммы сходимости для каждого корня. Сделать выводы.

Отчёт о лабораторной работе должен включать:

- полное описание процесса отделения корней: графики, интервалы отделимости для каждого корня, доказательство того, что других корней нет (можно от руки на бумаге).
- диаграммы сходимости для каждого корня;
- комментарии по результатам эксперимента;
- исходный код программы.

Варианты

1.1.1. $f(x) = x/2 + \cos(4x)$, метод Ньютона

1.1.2. $f(x) = \cos(\arctg(x) - 0.5) - 2/3$, метод секущих

1.1.3. $f(x) = (x - 4) \arctg(x^2 - 3)$, метод хорд

1.1.4. $f(x) = (x/2 + 3 \cos(x)) / (x - 1)$, метод хорд

1.1.5. $f(x) = \exp(-x) + \exp(x) - 7 \sin(3x)$, метод Ньютона

1.1.6. $f(x) = 2x - \exp(3 \cos(x))$, метод Ньютона с постоянной производной

1.1.7. $f(x) = \exp(1/x) - 1/10(x+3)^2$, метод секущих

1.1.8. $f(x) = \ln x - 2 \cos x$, метод секущих

1.1.9. $f(x) = x + \frac{1}{x} - 10 \cos(x)$, метод Ньютона

1.1.10. $f(x) = 2^{x/4} - \cos(x)$, метод Ньютона с постоянной производной

1.1.11. $f(x) = x/2 + \cos(4x)$, метод хорд

1.1.12. $f(x) = \cos(\arctg(x) - 0.5) - 2/3$, метод Ньютона

1.1.13. $f(x) = (x - 4) \arctg(x^2 - 3)$, метод хорд

1.1.14. $f(x) = (x/2 + 3 \cos(x)) / (x - 1)$, метод Ньютона

1.1.15. $f(x) = \exp(-x) + \exp(x) - 7 \sin(3x)$, метод Ньютона с постоянной производной

1.1.16. $f(x) = 2x - \exp(3 \cos(x))$, метод секущих

1.1.17. $f(x) = \exp(1/x) - 1/10(x+3)^2$, метод Ньютона

1.1.18. $f(x) = \ln x - 2 \cos x$, метод хорд

1.1.19. $f(x) = x + \frac{1}{x} - 10 \cos(x)$, метод секущих

1.1.20. $f(x) = \left(\frac{1}{16}\right)^x - \log_{\frac{1}{16}}(x)$, метод Ньютона с постоянной производной

1.1.21. $f(x) = (x/2 + 3 \cos(x)) / (x - 1)$, метод Ньютона

1.1.22. $f(x) = \left(\frac{1}{16}\right)^x - \log_{\frac{1}{16}}(x)$, метод секущих

1.2. Рассмотрим функцию $f(x) = 25x^3 - 3085x^2 + 1231x - 123$.

- Отделите вещественные корни уравнения $f(x) = 0$ и определите их кратность.
- Постройте сходящиеся итерационные процессы для нахождения каждого корня методом простой итерации. Докажите сходимость для выбранных начальных приближений и оцените скорость этой сходимости. Напишите процедуру, которая реализует построенные итерационные процессы.
- Напишите процедуру, которая находит корни уравнения $f(x) = 0$ методом Ньютона. Определите интервалы сходимости метода Ньютона и подтвердите полученные результаты экспериментально.
- Для каждого корня постройте совмещенные диаграммы сходимости метода Ньютона и простой итерации. Прокомментируйте полученные диаграммы для корня кратности два.
- Реализуйте модификацию метода Ньютона, позволяющую достичь квадратичной сходимости к двукратному корню. Постройте диаграмму сходимости, подтверждающую это.

1.3. Рассмотрим функцию $f(x) = x^3 - \frac{16\,385}{8}x^2 + 1\,048\,832x - 131\,072$.

- Отделите вещественные корни уравнения $f(x) = 0$ и определите их кратность.

- Постройте сходящиеся итерационные процессы для нахождения каждого корня методом простой итерации. Докажите сходимость для выбранных начальных приближений и оцените скорость этой сходимости. Напишите процедуру, которая реализует построенные итерационные процессы.
 - Напишите процедуру, которая находит корни уравнения $f(x) = 0$ методом секущих. Для каждого корня постройте диаграммы сходимости метода секущих и простой итерации. Прокомментируйте полученные диаграммы.
-

1.4. Постройте итерационные процессы первого, второго и третьего порядка сходимости для вычисления $\sqrt[3]{a}$ (процесс не должен содержать операции извлечения корней). Определите интервалы сходимости каждого процесса и подтвердите полученные результаты экспериментально. Постройте совмещенные диаграммы сходимости всех трех процессов для вычисления $\sqrt[3]{0.1}$, $\sqrt[3]{3}$ и $\sqrt[3]{1024}$. Проанализируйте эффективность каждого процесса по критерию трудоемкость/точность. Прокомментируйте результаты.

1.5. Напишите программу, которая для данного n вычисляет n -й по счету положительный корень уравнения $x = \text{ctg}(x)$ методами Ньютона и бисекции с точностью 10^{-10} . Разработайте и подробно опишите эффективную стратегию выбора начальных приближений для каждого метода. Вычислите первые 10 корней. Постройте совмещенные диаграммы сходимости невязки для $n=2,10,100$.

1.6. Рассмотрим уравнение $\frac{1}{x} = |\cos(x)|$.

- Напишите программу, которая для данного n вычисляет n -й по счету положительный корень этого уравнения методами секущих и бисекции.
 - Объясните в чем трудность решения данного уравнения при больших n .
 - Разработайте и подробно опишите эффективную стратегию выбора начальных приближений для каждого метода. Вычислите первые 10 корней. Постройте совмещенные диаграммы сходимости невязки для $n=2,10,100$.
-

1.7. Рассмотрим уравнение $x^4 - 5x^3 + 4x^2 + 3x + 9 = 0$.

- Найдите корни данного уравнения аналитически.
 - Напишите программу, которая приближенно вычисляет все корни этого уравнения, включая комплексные, методом Ньютона.
 - Постройте диаграммы сходимости для каждого корня и объясните результат.
 - Модифицируйте метод Ньютона, чтобы достичь квадратичной сходимости к кратному корню. Постройте соответствующие диаграммы сходимости.
-

1.8. Рассмотрим уравнение $x^3 - 2x - 5 = 0$. Именно к этому уравнению в 1685 г. Джон Уоллис в своей книге “Алгебра” применил метод, который спустя 5 лет опубликовал Джозеф Рафсон, а спустя еще 9 лет описал Ньютон, причем на этом же самом примере.

- Напишите программу, которая приближенно вычисляет вещественный корень уравнения методами Ньютона, секущих и методом Ньютона с постоянной производной.
- Определите интервал сходимости метода Ньютона к вещественному корню данного уравнения. Подтвердите полученный результат экспериментально.
- Постройте совмещенную диаграмму сходимости и объясните полученную картину.
- Вычислите комплексные корни методом Ньютона с точностью 10^{-10} .

1.9. Рассмотрим задачу нахождения наименьшего положительного корня уравнения $\cos x + \frac{1}{1+e^{-2x}} = 0$. Исследуйте теоретически и экспериментально следующие итерационные методы решения этого уравнения, начиная с начального приближения $x_0 = 3$. Постройте диаграммы сходимости.

- $x_{k+1} = \arccos\left(-\frac{1}{1+e^{2x_k}}\right)$
- $x_{k+1} = 0.5 \ln\left(-\frac{1}{\cos x_k}\right)$
- Метод Ньютона

1.10. Рассмотрим уравнение

$$f(x) = x^3 + x^2 - 2x = 0$$

и последовательность приближений

$$x_0, x_1, \dots, x_k, \dots, \quad (*)$$

построенную по методу Ньютона.

1.10.1. Используя любой численный метод, как можно точнее вычислить

а) начальные приближения $x_0 \in \mathbb{R}$, $f(x_0) \neq 0$, для которых последовательность (*) является периодичной;

б) начальные приближения $x_0 \in \mathbb{R}$, $f'(x_0) \neq 0$, для которых последовательность (*) расходится на второй итерации.

1.10.2. Проверить полученные значения экспериментально путем построения диаграмм сходимости.

1.10.3. Составить отчет, в который включить:

- описание алгоритма вычисления искомых начальных приближений из п. 1
- диаграммы сходимости из п. 2
- комментарии к полученным результатам
- исходный код программ

1.11. Используя любые источники информации, изучите *метод обратной квадратичной интерполяции (ОКИ)* и вычислите его порядок сходимости (собрав всю теоретическую информацию в отчет). Решите с помощью этого метода уравнения

$$e^{-x} = x$$

и

$$x \sin x = 1.$$

Для каждого уравнения постройте совмещенные диаграммы сходимости метода ОКИ, секущих и Ньютона, подтверждающие полученные значения порядка сходимости.

1.12. Рассмотрим функцию $f(x) = ax + \cos 4x$.

- Используя метод Ньютона вычислите значение параметра a , при котором уравнение $f(x) = 0$ имеет ровно 2 корня.
- Постройте сходящиеся итерационные процессы для нахождения каждого корня полученного уравнения методом простой итерации. Докажите сходимость для выбранных начальных приближений и оцените скорость этой сходимости. Постройте диаграммы сходимости.

2. Решение систем нелинейных уравнений

2.1. Рассмотрим систему уравнений

$$f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2(x_2(5 - x_2) - 2) - 13 \\ x_1 + x_2(x_2(1 + x_2) - 14) - 29 \end{pmatrix} = 0.$$

- Напишите программу, которая решает эту систему методом Ньютона с точностью, обеспечивающей норму невязки не более 10^{-10} .

- Примените метод Ньютона с начальными приближениями $x_1 = 15$, $x_2 = -2$. Постройте диаграмму сходимости и объясните трудности, которые возникают в данном случае.

2.2. Рассмотрим систему уравнений

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} x - y^2 - c \\ -x^2 + y - c \end{pmatrix} = 0.$$

- Сколько корней может иметь эта система в зависимости от параметра c ?
- Напишите программу, которая для данного c находит все корни этой системы методом Ньютона с точностью, обеспечивающей норму невязки не более 10^{-10} .
- Привести результаты работы программы, со значениями параметра, соответствующими всем возможным типам решений (количествам корней). Каждый из таких случаев необходимо сопроводить графиками компонент функции f с выделенными точками-корнями уравнения.

2.3. Рассмотрим систему уравнений

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} (x - c)^2 + y^2 - 1 \\ x^2 + (y - c)^2 - 100 \end{pmatrix} = 0.$$

- Сколько корней может иметь эта система в зависимости от параметра c ?
- Напишите программу, которая для данного c находит все корни этой системы методом Ньютона с точностью, обеспечивающей норму невязки не более 10^{-10} .
- Привести результаты работы программы (диаграммы сходимости), со значениями параметра, соответствующими всем возможным типам решений (количествам корней). Каждый из таких случаев необходимо сопроводить графиками компонент функции f с выделенными точками-корнями уравнения.

2.4. Рассмотрим систему уравнений

$$f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 9 \\ x_1 + x_2 - x_3 - 2 \\ x_1^2 + (x_2 - 2)^2 + 2x_3^2 - 9 \end{pmatrix} = 0.$$

- Определите количество корней
- Напишите программу, которая вычисляет все корни системы методом Ньютона с точностью, обеспечивающей норму невязки не более 10^{-10} . Постройте диаграммы сходимости для каждого корня.

2.5. Напишите программу, которая с помощью метода Ньютона вычисляет точки пересечения трех сфер с центрами в точках (x_i, y_i, z_i) и радиусами r_i .

- Программа должна корректно обрабатывать все возможные случаи входных данных.
- Приведите пример работы программы в случае, когда полученное уравнение имеет ноль, один и два корня.

2.6. При построении формул приближенного интегрирования возникают системы нелинейных уравнений, одной из которых является следующая:

$$A_1 + A_2 = 2,$$

$$A_1 x_1 + A_2 x_2 = 0,$$

$$A_1 x_1^2 + A_2 x_2^2 = \frac{2}{3},$$

$$A_1 x_1^3 + A_2 x_2^3 = 0.$$

Напишите программу, которая решает эту систему методом Ньютона. Отыщите как можно больше корней данного уравнения.

2.7. Напишите программу, которая решает систему

$$\sin x + y^2 + \ln z = 3,$$

$$3x + 2^y - z^3 = 0,$$

$$x^2 + y^2 + z^3 = 6$$

методом Ньютона и найдите с ее помощью как минимум четыре корня. Постройте диаграммы сходимости для каждого корня.

2.8. Напишите программу, которая решает систему

$$10^4 x_1 x_2 = 1,$$

$$e^{-x_1} + e^{-x_2} = 1.0001$$

методом Ньютона, начиная с начального приближения $x_1 = 0, x_2 = 1$. Постройте диаграмму сходимости, объясните с какими трудностями вы столкнулись и в чем их причина.

2.9. Рассмотрим систему уравнений

$$f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1^2 + x_2^2 - x_3 - 10 \\ (x_1 - 5)^2 + x_2^2 + (x_3 - 5)^2 - 100 \\ x_1 + x_2 + x_3 - 10 \end{pmatrix} = 0.$$

- Определите количество вещественных корней.
- Напишите программу, которая вычисляет все корни системы методом Ньютона с точностью, обеспечивающей норму невязки не более 10^{-10} . Постройте диаграммы сходимости для каждого корня.

2.10. Рассмотрим семейство систем нелинейных уравнений вида

$$x_{i-1} - 2x_i + x_{i+1} = h^2 g\left(x_i, \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2h}\right), \quad i = 1, \dots, n-1,$$

$$g(u, v) = 2 - uv, \quad h = \frac{2\pi}{n}, \quad x_0 = 10, \quad x_n = 0.$$

Написать программу, которая решает данную систему методом Ньютона для произвольного значения n .

В качестве начального приближения использовать значения $x_i^0 = 10\left(1 - \frac{i}{n}\right)$, $i = 1, n-1$. Для решения СЛАУ использовать метод прогонки. Критерий остановки итерационного процесса: $\|f(x^k)\| < 10^{-10}$.

Провести вычислительный эксперимент для $n=10, 100, 1000$. Для каждого значения n построить диаграммы сходимости, а также точечные графики решения (множество точек (i, x_i)).

2.11. Используя любые источники информации, изучите *метод Бroyдена* для решения систем нелинейных уравнений. Реализуйте этот метод, а также метод Ньютона. Проведите вычислительные эксперименты на любых двух задачах, постройте диаграммы сходимости. Сравните эти два метода, укажите их достоинства и недостатки.

В отчет включить: описание метода Бройдена, тестовые системы уравнений и их точные решения, диаграммы сходимости, сравнительный анализ методов Бройдена и Ньютона, исходный код программ.

2.12. Разработайте метод обращения квадратных матриц на основе метода Ньютона. Определите порядок сходимости и сравните его сложность с традиционными методами. Реализуйте построенный метод и проверьте его работу на матрицах размерности 10, 100 и 1000.